高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

授業プリント 複素数と方程式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

いろいろな式｜複素数・解と係数の関係・剰余の定理・因数定理・高次方程式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

この授業の目標

1. 虚数単位 i を用いて複素数の四則計算を行い、負の数の平方根を正しく扱える。
2. 二次方程式の解を複素数の範囲で求め、判別式で解の種類を判別できる。
3. 解と係数の関係を導き、対称式の値の計算や2数を解とする方程式の作成に使える。
4. 剰余の定理・因数定理を除法の関係式から導き、高次方程式を因数分解して解ける。

段階	時間	主な活動
導入：数の範囲を広げる	10分	x^2=-1 が実数解をもたないことを確認し、2乗して -1 になる数 i を導入する
複素数の計算	20分	相等・四則計算・共役複素数を扱い、例題1で除法（分母の実数化）を行う
二次方程式と判別式	15分	解の公式を複素数の範囲に広げ、D の符号で解の種類を判別する
解と係数の関係	20分	解の公式から関係を導き、例題2で対称式の値を求める
剰余の定理・因数定理と高次方程式	30分	A=BQ+R から剰余の定理を導き、例題3で3次方程式を解く
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 2乗して -1 になる数

実数は2乗すると必ず 0 以上になるので、方程式 $x^2 = -1$ は実数の範囲には解をもたない。そこで、2乗すると -1 になる新しい数を1つ考え、それを i で表す。i を実数と同じように文字式の計算規則にしたがって扱うと、すべての二次方程式が解をもつようになる。

- $i^2 = -1$ を満たす数 i を虚数単位という。
- $a + bi$（a, b は実数）の形の数を複素数といい、実数（$b = 0$）も複素数に含まれる。

口頭で解説すべきポイント

- 数の範囲を自然数→整数→有理数→実数と広げてきた歴史と、方程式が解をもつようにするための拡張という見方を結びつける。
  発問：$x+3=1$ や $2x=1$ が解をもつために、数の範囲をどう広げてきたか。
  予想される反応：負の数、分数を導入した。
  タイミング：導入の冒頭
- i は「実数ではない数」であり、大小関係（$i>0$ など）は考えないことを最初に確認する。
  注意：$i>0$ と思い込む生徒がいる。

定義　複素数とその相等・共役

a, b を実数として $a+bi$ と表される数を複素数といい、a を実部、b を虚部という。$b\neq 0$ のものを虚数、$a=0$, $b\neq 0$ のものを純虚数という。$a+bi$ に対し $a-bi$ を共役な複素数といい、$\overline{a+bi}$ で表す。

$$a+bi=c+di \iff a=c \text{ かつ } b=d \qquad (a,\ b,\ c,\ d \text{ は実数})$$

使える条件・注意

- 相等の条件は a, b, c, d が実数のときに限って使える
- $a>0$ のとき $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$ と定める
- $(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ は実数（分母の実数化に使う）

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{-2}\sqrt{-3}$ は $\sqrt{2}i\cdot\sqrt{3}i=-\sqrt{6}$ であり、$\sqrt{(-2)(-3)}=\sqrt{6}$ ではないことを必ず扱う。
  注意：$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ は a, $b\geqq 0$ のときの性質。
- 相等の条件を使う前に「x, y は実数」という前提を確認させる。
  発問：x, y が実数でないと、なぜ実部と虚部を比べられないのか。

例題　例題1　複素数の除法

$\dfrac{3+i}{1-2i}$ を $a+bi$ の形で表せ。

思考の糸口：分母を実数にするために、分母と共役な複素数を分母・分子に掛ける（分母の有理化と同じ発想）。

1. 分母の共役複素数 $1+2i$ を分母・分子に掛ける。
2. 分子：$(3+i)(1+2i)=3+6i+i+2i^2=1+7i$。
3. 分母：$(1-2i)(1+2i)=1-4i^2=5$。
4. $\dfrac{1+7i}{5}=\dfrac{1}{5}+\dfrac{7}{5}i$。

答　$\dfrac{1}{5}+\dfrac{7}{5}i$

よくある誤り	正しい考え方
分母の $(1-2i)(1+2i)$ を $1-4=-3$ とする	$-(2i)^2=-4i^2=+4$ なので $1+4=5$

口頭で解説すべきポイント

- $i^2=-1$ におきかえるタイミングを毎回声に出させる。
  発問：$2i^2$ はいくつか。
  予想される反応：-2

定理・公式 二次方程式の解と判別式

複素数の範囲で考えると、$D<0$ のときも $\sqrt{D}=\sqrt{-D}\,i$ として解の公式がそのまま使える。

$$ax^2+bx+c=0 \implies x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- a, b, c は実数、$a\neq 0$
- $D=b^2-4ac>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解
- 虚数解は互いに共役な複素数になる

口頭で解説すべきポイント

- 数学Ⅰでは「$D<0$ なら解なし」と学んだが、ここでは「実数解はないが虚数解が2つある」と言い直させる。

定理・公式 解と係数の関係

$ax^2+bx+c=0$ の2つの解を α, β とすると　$\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$,　$\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

使える条件・注意

- $a\neq 0$（係数は複素数でも成り立つが、ここでは実数で扱う）
- 重解のときは $\alpha=\beta$ として成り立つ
- α, β を解とする二次方程式の1つは $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

証明

1. 解の公式より $\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{D}}{2a}$, $\beta=\dfrac{-b-\sqrt{D}}{2a}$（$D=b^2-4ac$）とおける。
2. 和：$\alpha+\beta=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$。
3. 積：$\alpha\beta=\dfrac{(-b)^2-(\sqrt{D})^2}{4a^2}=\dfrac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$。
4. $D<0$ のときも $(\sqrt{D})^2=D$ が成り立つので、同じ計算で関係が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 和の符号にマイナスがつくことを、$a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開して x の係数を比べる方法でも確認させる。
  発問：$a(x-\alpha)(x-\beta)$ を展開すると x の係数は何か。
  予想される反応：$-a(\alpha+\beta)$
- $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$ など、対称式は基本対称式 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$ で表せることを示す。

例題 例題2　対称式の値

$2x^2-4x+3=0$ の2つの解を $\alpha,\ \beta$ とするとき、$\alpha^3+\beta^3$ の値を求めよ。

思考の糸口：解を具体的に求める（虚数になる）よりも、和と積だけで表す方が速く確実。

1. 解と係数の関係より $\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=\dfrac{3}{2}$。
2. $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$。
3. $=8-3\cdot\dfrac{3}{2}\cdot 2=8-9=-1$。

答　-1

口頭で解説すべきポイント

- 解が虚数でも、和と積は実数になることに注目させる。

定理・公式 剰余の定理・因数定理

$P(x)$ を $x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$　　$P(\alpha)=0 \iff P(x)$ は $x-\alpha$ で割り切れる

使える条件・注意

- $ax-b$ で割った余りは $P\left(\dfrac{b}{a}\right)$
- 因数定理：$P(\alpha)=0$ ならば $P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ
- 整数係数で最高次の係数が1のとき、整数の解の候補は定数項の約数

証明

1. $P(x)$ を1次式 $x-\alpha$ で割った商を $Q(x)$、余りを R とすると、余りの次数は 0 以下なので R は定数で、$P(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$。
2. この等式は x についての恒等式なので、$x=\alpha$ を代入できて $P(\alpha)=0\cdot Q(\alpha)+R=R$。
3. したがって余りは $P(\alpha)$（剰余の定理）。
4. 特に $P(\alpha)=0$ と $R=0$（割り切れる）は同値である（因数定理）。

口頭で解説すべきポイント

- 「$x+2$ で割る」ときは $x=-2$ を代入する。$x-\alpha$ の形に直して α を読む習慣をつけさせる。
  注意：$x=2$ を代入する誤りが典型（問題プリントD）。

例題 例題3　3次方程式

方程式 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ を解け。

思考の糸口：定数項 -2 の約数 $\pm1,\ \pm2$ を代入して $P(\alpha) = 0$ となる α を探す。

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ とおくと $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$。
2. 因数定理より $P(x)$ は $x - 1$ で割り切れ、$P(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$。
3. $x^2 - 2x + 2 = 0$ を解くと $x = 1 \pm \sqrt{1 - 2} = 1 \pm i$。

答　$x = 1,\ 1 \pm i$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2 - 2x + 2 = 0$ は判別式が負なので「解なし」とし、答えを $x = 1$ のみとする	複素数の範囲で解くので $x = 1 \pm i$ も解

口頭で解説すべきポイント

- 2次の因数が実数の範囲で因数分解できなくても、複素数の範囲では解をもつ。答えに虚数解を書き落とさないよう指導する。

板書案 板書案

① 複素数

$i^2 = -1$、$a + bi$（a, b 実数）

相等：実部どうし・虚部どうし

$\dfrac{3+i}{1-2i} = \dfrac{(3+i)(1+2i)}{5}$

$\sqrt{-2}\sqrt{-3} = -\sqrt{6}$ に注意

② 解と係数の関係

$D < 0$：異なる2つの虚数解

$\alpha + \beta = -\dfrac{b}{a}$、$\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$

$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

③ 剰余・因数定理

$P(x) = (x - \alpha)Q(x) + R$

余り $R = P(\alpha)$

$P(1) = 0 \rightarrow (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$

$x = 1,\ 1 \pm i$

口頭で解説すべきポイント

- 板書の③は「代入 → 割り算 → 2次方程式」の流れが一目で分かるよう矢印でつなぐ。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\sqrt{-4} \times \sqrt{-9} = \sqrt{36} = 6$	$2i \times 3i = 6i^2 = -6$
$x^2 + 3x + 5 = 0$ の解の和を 3 とする	和は $-\dfrac{b}{a} = -3$
$P(x)$ を $x + 2$ で割った余りを $P(2)$ とする	$x + 2 = x - (-2)$ なので $P(-2)$

口頭で解説すべきポイント

- 複素数の計算は「i を文字として計算し、i^2 が出たら -1」と1つの規則にまとめて指導する。
- 負の数の平方根は、計算の最初に $\sqrt{-a} = \sqrt{a}\,i$ と書き直させる。
  注意：先に根号どうしを掛けると符号を誤る。
- 解と係数の関係の符号（和は $-\dfrac{b}{a}$）を、毎回 $a(x-\alpha)(x-\beta)$ と比較して確認させる。
  タイミング：例題2の後
- 高次方程式の答えは、因数分解した各因数から出る解をすべて並べ、個数（重解を含めて次数と同じ）を確認させる。
- 「実数を係数とする方程式が虚数解 $p+qi$ をもてば共役な $p-qi$ も解」という性質は、係数が実数であることが前提だと強調する。

まとめ まとめ

- $i^2 = -1$。複素数の相等は実部・虚部（実数）どうしで比べる。除法は分母の共役複素数を掛ける。
- $D < 0$ の二次方程式は異なる2つの虚数解（互いに共役）をもつ。
- 解と係数の関係：$\alpha+\beta = -\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta = \dfrac{c}{a}$。対称式は和と積で表す。
- 剰余の定理：余りは $P(\alpha)$。因数定理で1次の因数を見つけて高次方程式を解く。

確認 確認問題

1. $(1+2i)^2$ を計算せよ。
   → $1+4i+4i^2 = -3+4i$
2. $x^2+2x+4=0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2+\beta^2$ の値を求めよ。
   → $(\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta = 4-8 = -4$
3. $P(x) = x^3+2x-5$ を $x+1$ で割った余りを求めよ。
   → $P(-1) = -1-2-5 = -8$

HS-MATH2-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））